Προκαταρκτική Διερεύνηση και Εκτίμηση Ταλαντωτικών Ιδιοτιμών στο Σύστημα Δύο Περιοχών (Kundur) μέσω Ανάλυσης Ringdown και της Μεθόδου Matrix Pencil

Γεωργανάκης Νικόλαος
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επίβλεψη:
Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής
Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

***Abstract*—Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων στο σύστημα δύο περιοχών του Kundur, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP). Μέσω δυναμικών προσομοιώσεων *ringdown* στο περιβάλλον *PowerFactory*, αναλύεται ένα ευρύ σύνολο σημάτων (V, I, P, Q) από όλες τις γεννήτριες του συστήματος. Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων διασυνδετικών (*inter-area*) και τοπικών (*intra-area*) ιδιοτιμών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την υψηλή πιστότητα της μεθόδου στην ανακατασκευή των αποκρίσεων, με τους δείκτες R^2 και RMSE να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της ταυτοποίησης. Η ανάλυση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο πιστοποιεί την δυναμική ευστάθεια του συστήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα την επίδραση της παραμετροποίησης του αλγορίθμου στην ποιότητα της εκτίμησης.**

***Index Terms*—Matrix Pencil Method, Kundur Two-Area System, Modal Analysis, Ringdown Response, Power System Identification**

I. Εισαγωγη

Στην συγκεκριμένη αναφορά αναλύονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης συστήματος μέσω της μεθόδου MP που εφαρμόστηκε στις αποκρίσεις *ringdown* που προέκυψαν από τη δυναμική προσομοίωση του συστήματος *Kundur Two-Area* [1]. Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση των σημάτων τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος των γεννητριών G_1-G_4, με σκοπό την εκτίμηση των κυρίαρχων ταλαντωτικών ιδιοτιμών (*inter-area* και *intra-area modes*) του συστήματος.

II. Διαδικασια Παραγωγης Δεδομενων

A. Δυναμική Προσομοίωση στο PowerFactory

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε η αποσύνδεση και επανασύνδεση μιας κρίσιμης γραμμής μεταφοράς, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης [2]. Το πρώτο βήμα υλοποίησης περιελάμβανε την εισαγωγή του *Kundur Two-Area System* (πρότυπο μοντέλο για τη μελέτη ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων) στο περιβάλλον του *PowerFactory*. Για τη δημιουργία των απαραίτητων χρονοσειρών, εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου (*RMS Simulation*). Αρχικά, υπολογίστηκαν οι αρχικές συνθήκες του συστήματος (*Initial Conditions*) για την επίλυση της ροής φορτίου και την εξασφάλιση της μόνιμης κατάστασης λειτουργίας.

Ως συμβάν διαταραχής (*event*) για τη διέγερση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, ορίστηκε η αποσύνδεση (*outage*) μίας εκ των κρίσιμων γραμμών μεταφοράς που συνδέουν τις δύο περιοχές (*tie-lines*) τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Η γραμμή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα 0.1 s, μετά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αυτόματη επανασύνδεση της ($t = 0.1$ s). Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 50 s με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης (*step size*) 0.01 s, επιτρέποντας την πλήρη καταγραφή της απόκρισης ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) καθώς το σύστημα τείνει προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την παρακολούθηση του φαινομένου, εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος για καθεμία από τις τέσσερις γεννήτριες του συστήματος (G_1-G_4).

B. Προεπεξεργασία Σημάτων (Signal Pre-processing)

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου MP, τα πρωτογενή δεδομένα του *PowerFactory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

1) **Αποκοπή Χρονοσειρών**: Διατηρήθηκαν τα δεδομένα για $t > 0.2$ s, αφήνοντας ένα περιθώριο ασφαλείας μετά την επανασύνδεση της γραμμής. Αυτό παραλείπει το αρχικό μη γραμμικό μεταβατικό στάδιο που ακολουθεί την εκκαθάριση της διαταραχής.

2) **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (*Detrending*)**: Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση (που περιλαμβάνει τη μόνιμη συνιστώσα και τυχόν κλίση του σήματος), μετατοπίζοντας την ταλάντωση γύρω από το μηδέν.
3) **Φιλτράρισμα (*Filtering*)**: Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.
4) **Μηδενισμός Μέσης Τιμής (*Zero-Mean*)**: Αφαιρέθηκε η εναπομείνασα μέση τιμή του σήματος μετά το φιλτράρισμα. Σημειώνεται ότι, παρότι έχει προηγηθεί detrending, η εφαρμογή του ψηφιακού φίλτρου σε σήμα πεπερασμένου μήκους μπορεί να εισαγάγει μια μικρή DC συνιστώσα λόγω των μεταβατικών φαινομένων στα άκρα του σήματος (edge effects) και αριθμητικών προσεγγίσεων. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η ταλάντωση είναι απόλυτα κεντραρισμένη στο μηδέν, επιτρέποντας στον αλγόριθμο MP να μοντελοποιήσει με ακρίβεια μόνο τις δυναμικές συνιστώσες (χωρίς να αναλώνει πόλους σε μηδενικές συχνότητες).

C. Στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των παραγόμενων δεδομένων (Data Screening)

Μετά την εξαγωγή των modal estimates από τις επιμέρους μεθόδους αναγνώρισης, εφαρμόστηκε στάδιο φιλτραρίσματος (*data screening*) των δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για τη διαδικασία συσταδοποίησης (*clustering*). Το στάδιο αυτό δεν μετέβαλε τη διαδικασία υπολογισμού των modal παραμέτρων, αλλά λειτούργησε ως βήμα προεπεξεργασίας πριν από την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης. Η ανάγκη για data screening προέκυψε από το γεγονός ότι οι επιμέρους εκτιμήσεις που παράγονται από την ανάλυση MP ενδέχεται να περιλαμβάνουν τιμές οι οποίες δεν σχετίζονται με πραγματικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς ταλάντωσης του συστήματος, αλλά οφείλονται σε θόρυβο, αριθμητικές αβεβαιότητες ή σε υπερπαραμετροποίηση της εκάστοτε μεθόδου. Για τον λόγο αυτό, πριν από την ομαδοποίηση, διατηρήθηκαν μόνο οι ιδιοτιμές με συχνότητες εντός του διαστήματος ενδιαφέροντος, το οποίο καθορίστηκε από τη φυσική συμπεριφορά του συστήματος και τις σχετικές μελέτες της βιβλιογραφίας.

Στο Kundur Two-Area System, οι ταλαντωτικοί τρόποι διακρίνονται σε *inter-area* και *intra-area* modes. Οι *inter-area* ταλαντώσεις αντιστοιχούν σε σχετική ταλάντωση ομάδων γεννητριών που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του συστήματος, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις αφορούν γεννήτριες που ταλαντώνονται εντός της ίδιας περιοχής [3]. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι inter-area modes εμφανίζονται στην περιοχή από 0.1 Hz έως 0.7 Hz, ενώ οι intra-area modes εντοπίζονται στην περιοχή από 0.7 Hz έως 2.0 Hz [3]. Συνεπώς, κατά το στάδιο data screening απορρίφθηκαν όλες οι εκτιμήσεις με συχνότητα εκτός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz, καθώς αυτές δεν αντιστοιχούσαν στους φυσικούς ταλαντωτικούς ρυθμούς που εξετάστηκαν στην παρούσα ανάλυση. Με τον τρόπο αυτό προέκυψε ένα καθαρό σύνολο δεδομένων, κατάλληλο για την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια της ανάλυσης.

Σημειώνεται ότι το στάδιο data screening εφαρμόστηκε αποκλειστικά πριν από τη διαδικασία clustering, δηλαδή στο πλαίσιο της εξαγωγής αντιπροσωπευτικών ομάδων ιδιοτιμών. Επομένως, το screening αποτελεί στοχευμένο στάδιο προεπεξεργασίας για τις ανάγκες της ομαδοποίησης και δεν χρησιμοποιήθηκε ως γενική τροποποίηση όλων των παραγόμενων modal estimates.

III. Μαθηματικη Ανακατασκευη Σηματων

A. Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)

Η ανάλυση των αποκρίσεων *ringdown* μέσω τεχνικών ταυτοποίησης συστήματος αποτελεί μια μέθοδο για την παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας [4]. Η διαδικασία της ταυτοποίησης βασίστηκε στην ανάλυση των προεπεξεργασμένων σημάτων V, I, P και Q μέσω του αλγορίθμου MP. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διερεύνησης, η μέθοδος εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της τάξης του συστήματος (n):

1) **Καθορισμένη Τάξη**: Χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές τάξης $n \in \{2, 4, 6\}$, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα της μεθόδου να περιγράψει το σύστημα με περιορισμένο αριθμό πόλων.
2) **Αυτόματος Καθορισμός Τάξης**: Εφαρμόστηκε η τεχνική της αποκοπής των ιδιοτιμών με παραμέτρους ανοχής $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να επιλέξει αυτόματα την τάξη του μοντέλου με βάση τη διαδοχική βελτίωση της ανακατασκευής του σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η τάση αυξανόταν μέχρι η μεταβολή του συντελεστή R^2 μεταξύ δύο διαδοχικών ανακατασκευών να γίνει μικρότερη απο tau.

B. Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα

Για κάθε σενάριο ταυτοποίησης εξήχθησαν οι παράμετροι των ιδιοτιμών: το πλάτος (A_i), ο ρυθμός απόσβεσης (σ_i), η συχνότητα (f_i σε Hz) και η φάση (φ_i). Η μαθηματική ανακατασκευή του σήματος $\hat{y}(t)$ πραγματοποιήθηκε μέσω της σχέσης:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i e^{\sigma_i t} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \tag{1}$$

Η πιστότητα της ανακατασκευής αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή προσδιορισμού R^2 και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ταυτοποιημένες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη φυσική απόκριση του συστήματος Kundur και δεν αποτελούν μαθηματικά σφάλματα της προσέγγισης.

IV. Αποτελεσματα και Γραφικες Παραστασεις

A. Απεικόνιση Παραμέτρων Ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency)

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου MP, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών του συστήματος. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης (σ), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης (f) σε Hz.

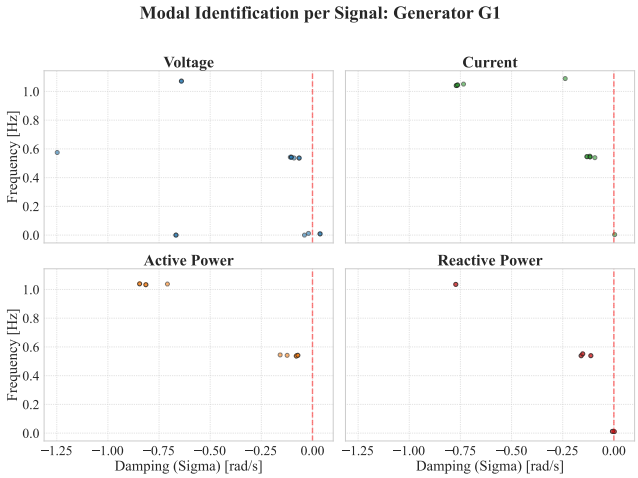

Fig. 1. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_1.

Τα Figures 1 έως 5 αποτυπώνουν την κατανομή των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών για τις τέσσερις γεννήτριες του συστήματος (G_1-G_4), συσχετίζοντας τη συχνότητα ταλάντωσης (Hz) με τον ρυθμό απόσβεσης (σ). Η ανάλυση επιβεβαιώνει την ευστάθεια του συστήματος, καθώς σχεδόν το σύνολο των σημείων εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο (αρνητικό σ), υποδεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έντονη ομαδοποίηση σημείων στην περιοχή των 0.5-0.6 Hz, η οποία εμφανίζεται ομοιόμορφα σε όλες τις γεννήτριες και σε όλα τα καταγεγραμμένα σήματα (V, I, P, Q), αποτελώντας ένδειξη του κύριου τρόπου ταλάντωσης (*inter-area*) του συστήματος Kundur. Επιπρόσθετα, διακρίνονται διακριτές συστάδες στην περιοχή του 1.0 έως 1.2 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν στις τοπικές ταλαντώσεις

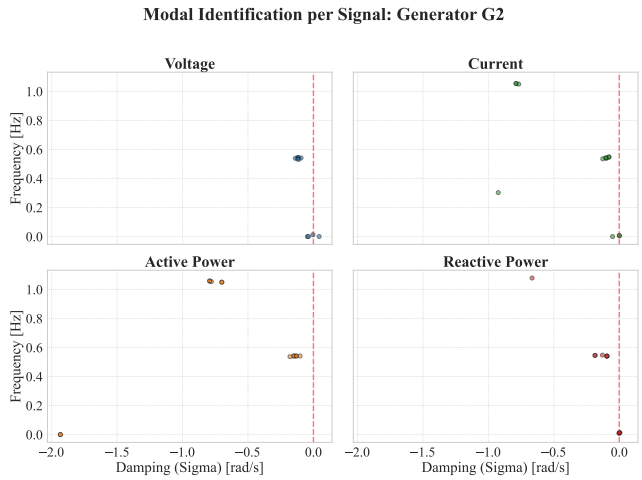

Fig. 2. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_2.

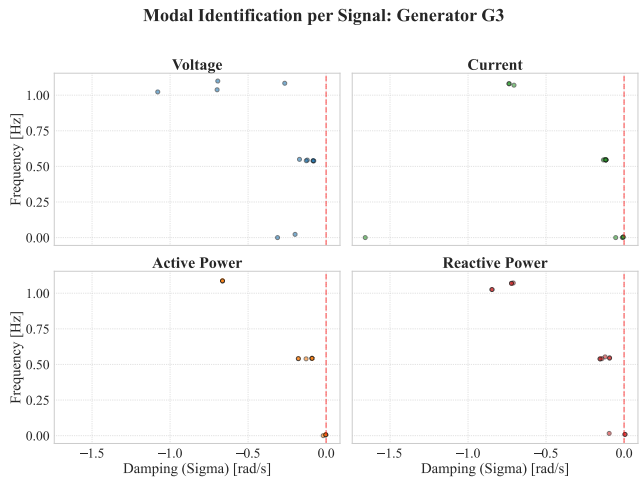

Fig. 3. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_3.

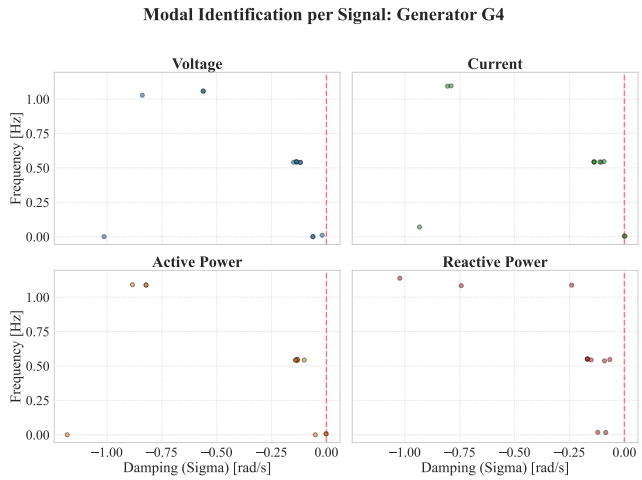

Fig. 4. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_4.

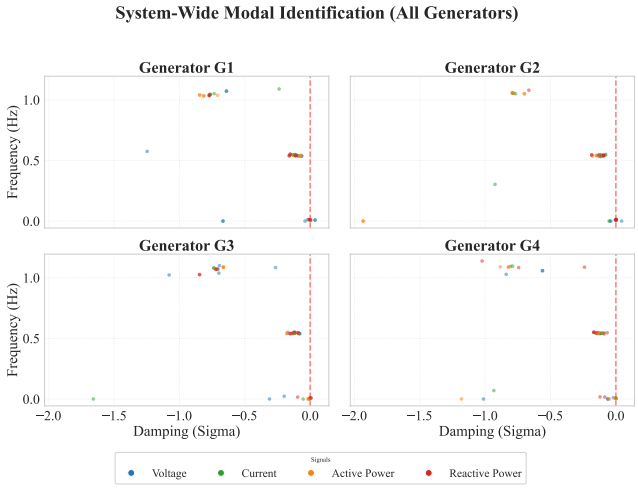

Fig. 5. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τις γεννήτριες G_1-G_4.

(*intra-area*) των μηχανών εντός της εκάστοτε περιοχής. Πέραν αυτών, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε ταλαντωτικούς ρυθμούς, αλλά είτε σε αριθμητικές τιμές της μεθόδου είτε σε δυναμικές που σχετίζονται με τα συστήματα ελέγχου των γεννητριών,

Β. Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (Signal Reconstruction)

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιοτιμών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά, εξετάστηκε η συμπεριφορά των επιμέρους προσεγγίσεων (σταθερής τάξης n και ανοχής τ) προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση τους στην ακρίβεια της προσαρμογής.

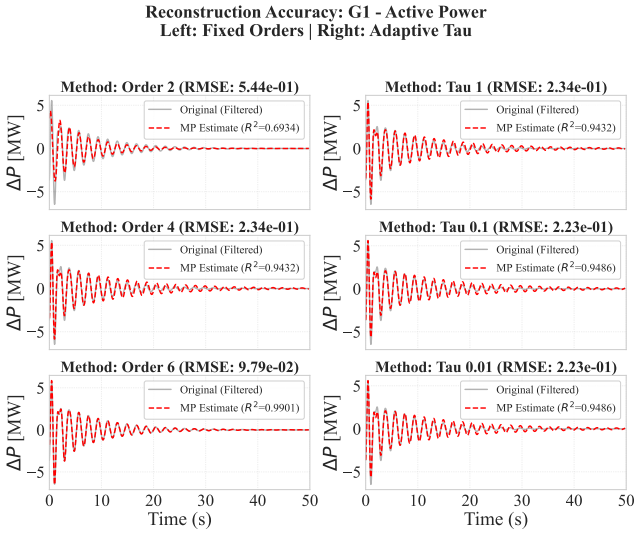

Fig. 6. Ανακατασκευή σήματος ενεργής ισχύος (P) για τη γεννήτρια G_1.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν επιμέρους διαγράμματα για κάθε γεννήτρια (Figures 7 έως 10), τα οποία αποτυπώνουν την άμεση σύγκριση μεταξύ των αρχικών σημάτων (*Original Filtered*) και των αντίστοιχων εκτιμώμενων κυματομορφών (*MP estimate*). Για την τελική ανακατασκευή επιλέχθηκε αυστηρά η μέθοδος που απέδωσε την υψηλότερη ακρίβεια (Max R^2) για το εκάστοτε σήμα.

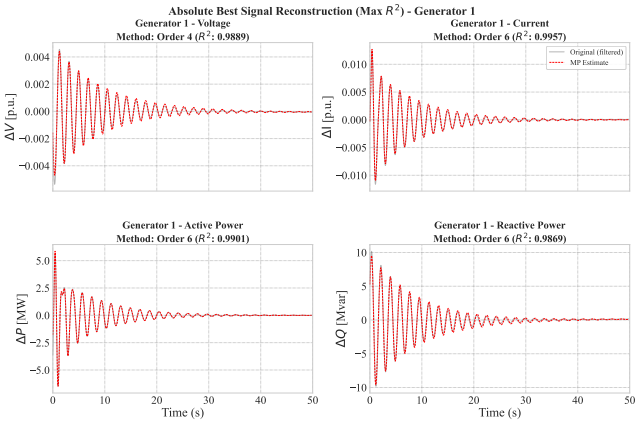

Fig. 7. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

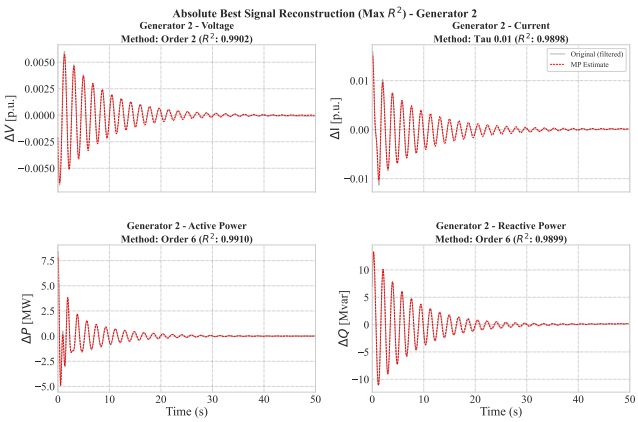

Fig. 8. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_2 με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

Όπως παρατηρείται, επιτυγχάνεται εξαιρετική σύμπτωση των δύο κυματομορφών σε όλες τις εξεταζόμενες γεννήτριες, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική μέθοδο γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) για $t > 0.2$ s. Η υψηλή πιστότητα της ανακατασκευής επιβεβαιώνει την ορθή επιλογή του παραθύρου ανάλυσης, καθώς και την

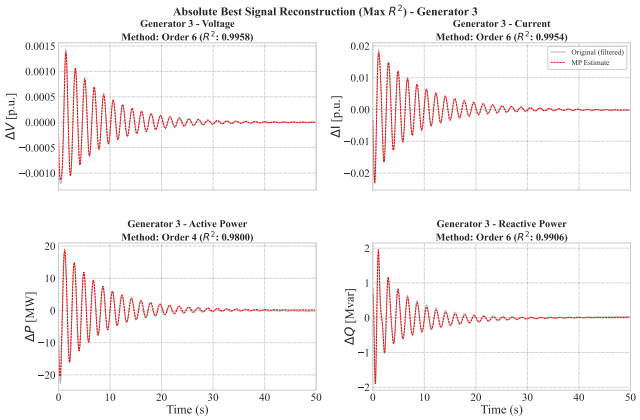

Fig. 9. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

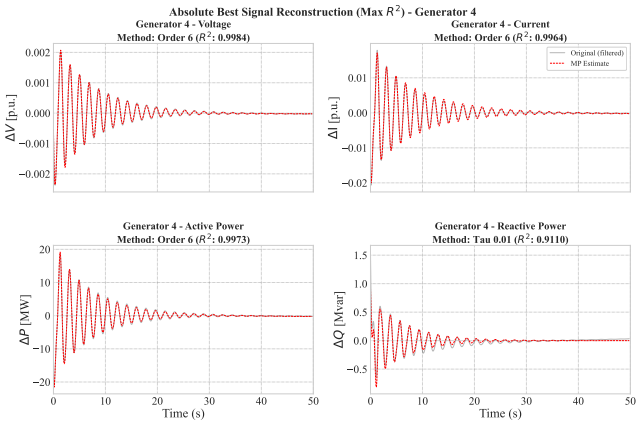

Fig. 10. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_4 με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

αποτελεσματικότητα της προεπεξεργασίας των σημάτων.

C. Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)

Η συνολική αξιολόγηση της δυναμικής του συστήματος πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαγράμματα της Ενότητας IV-A και τον Χάρτη Ιδιοτιμών (*Bubble Map*) του Figure 11. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκαν συνολικά η συχνότητα, η απόσβεση και η ενέργεια των ταυτοποιημένων τρόπων ταλάντωσης. Για την αποτύπωση της σχετικής σημασίας κάθε ταλαντωτικού ρυθμού στον Χάρτη Ιδιοτιμών, υπολογίστηκε η ενέργεια κάθε ιδιοτιμής σύμφωνα με:

$$\omega_i = 2\pi f_i \tag{2}$$

$$E_i = \frac{1}{2}\omega_i^2 \alpha_i^2 \tag{3}$$

όπου f_i είναι η συχνότητα και α_i το πλάτος του i-οστού ρυθμού. Το μέγεθος κάθε φυσαλίδας στο Figure 11 είναι ανάλογο της ποσότητας E_i [5].

Βασικό εργαλείο για τη συνολική αυτή αξιολόγηση αποτελεί ο **Χάρτης Ιδιοτιμών (*Bubble Map*)** του Figure 11. Η συγκεκριμένη απεικόνιση παρέχει τη συνολικότερη εικόνα της ταυτοποίησης και επιβεβαιώνει τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα IV-A. Παρατηρείται σαφής κατακόρυφη ευθυγράμμιση στην περιοχή 0.5–0.6 Hz, η οποία υποδηλώνει την παρουσία της *inter-area* ταλάντωσης. Ο συγκεκριμένος ρυθμός εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ενέργεια, κυρίως στα σήματα της ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος των γεννητριών. Παράλληλα, στην περιοχή 1–1.1 Hz διακρίνεται συγκέντρωση ιδιοτιμών που αντιστοιχεί σε δύο τοπικούς (*intra-area*) ρυθμούς ταλάντωσης, έναν για κάθε περιοχή του συστήματος. Λόγω της μικρής διαφοράς στις συχνότητές τους, οι αντίστοιχες ιδιοτιμές εμφανίζονται στο Figure 11 ως μία σχεδόν ενιαία συστάδα [3]. Οι ιδιοτιμές αυτής της περιοχής εμφανίζουν γενικά πιο αρνητικές τιμές του ρυθμού απόσβεσης σ, γεγονός που υποδηλώνει ταχύτερη απόσβεση. Τέλος, παρατηρούνται και ιδιοτιμές κοντά στα 0 Hz, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε ταλαντωτικούς ρυθμούς, αλλά σε μη ταλαντωτικά φαινόμενα ή σε αριθμητικές τιμές της μεθόδου.

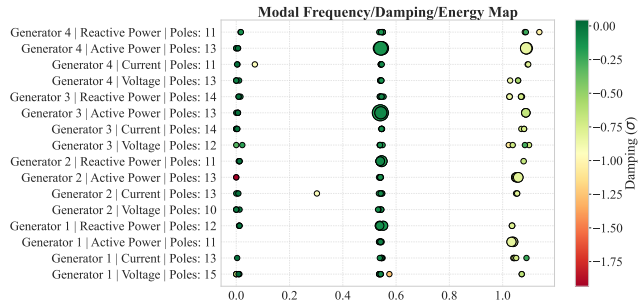

Fig. 11. Χάρτης Ιδιοτιμών (*Bubble Map*): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων *modes*.

Στο Table I παρουσιάζονται οι κυρίαρχες ιδιοτιμές που προέκυψαν από την ανάλυση MP, επιλεγμένες με βάση το μέγιστο πλάτος (*Amplitude*) στις περιοχές συχνοτήτων 0.4–0.6 Hz και 1.0–1.1 Hz. Η σταθερή εμφάνιση της συχνότητας $f \approx 0.542$ Hz και της απόσβεσης $\sigma \approx -0.150$ rad/s σε όλα τα σήματα (P, Q, V και I) επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση της διασυνδετικής ιδιοτιμής (*inter-area mode*) του συστήματος. Αντίστοιχα, στην περιοχή 1.0–1.1 Hz εντοπίζονται οι τοπικές ταλαντώσεις (*intra-area modes*) του συστήματος, οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο κοντινούς ρυθμούς, έναν για κάθε περιοχή, με αντιπροσωπευτικές τιμές περίπου $f \approx 1.06$ Hz και $\sigma \approx -0.790$ rad/s. Παράλληλα, το αρνητικό πρόσημο της απόσβεσης σε όλες τις γεννήτριες πιστοποιεί τη δυναμική ευστάθεια της απόκρισης μετά τη διαταραχή.

TABLE I
ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ (INTER-AREA ΚΑΙ INTRA-AREA)

Inter-area Mode (0.4–0.6 Hz)				Intra-area Modes (1.0–1.1 Hz)		
Gen	**Signal**	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**	**Signal**	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**
G1	P	0.544	-0.158	P	1.039	-0.845
	Q	0.539	-0.160	Q	1.035	-0.773
	V	0.542	-0.108	V	1.072	-0.641
	I	0.546	-0.131	I	1.051	-0.735
G2	P	0.537	-0.179	P	1.059	-0.793
	Q	0.546	-0.185	Q	1.079	-0.666
	V	0.539	-0.138	V	–	–
	I	0.536	-0.126	I	1.054	-0.790
G3	P	0.541	-0.178	P	1.087	-0.664
	Q	0.539	-0.154	Q	1.026	-0.847
	V	0.549	-0.171	V	1.023	-1.079
	I	0.545	-0.133	I	1.080	-0.737
G4	P	0.542	-0.140	P	1.090	-0.884
	Q	0.544	-0.152	Q	1.084	-0.744
	V	0.541	-0.150	V	1.028	-0.839
	I	0.543	-0.138	I	1.094	-0.806

D. Αξιολόγηση των εκτιμήσεων μέσω του δείκτη MAD

Μετά το στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε ποσοτική αξιολόγηση των εκτιμήσεων ιδιοτιμών που προέκυψαν από τη μέθοδο *Matrix Pencil* ως προς τις θεωρητικές ιδιοτιμές του εξεταζόμενου συστήματος. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης *Median Absolute Deviation* (MAD) [4].

$$\mathrm{MAD}_i = \mathrm{median}\left(\left|\hat{\lambda}_{i,j} - \lambda_i\right|\right) \tag{4}$$

όπου $\hat{\lambda}_{i,j}$ είναι η j-οστή εκτίμηση της ιδιοτιμής του i-οστού mode και λ_i η αντίστοιχη θεωρητική ιδιοτιμή αναφοράς.

Ως ιδιοτιμές αναφοράς λήφθηκαν οι τρεις κυρίαρχες ταλαντωτικές ιδιοτιμές του συστήματος Kundur [3], οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα II. Το πρώτο mode αντιστοιχούσε στο *inter-area* mode του συστήματος, ενώ τα δύο επόμενα στα *intra-area* modes των δύο περιοχών.

TABLE II
ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ KUNDUR.

Mode	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**
Inter-area	0.540	-0.127
Intra-area 1	1.083	-0.603
Intra-area 2	1.119	-0.631

Για τον υπολογισμό του MAD χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις που παρέμειναν μετά το στάδιο ελέγχου δεδομένων της Παραγράφου II-C. Στη συνέχεια, κάθε εκτιμώμενη ιδιοτιμή αντιστοιχίστηκε στο πλησιέστερο mode αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό, ο δείκτης MAD παρείχε ένα συνοπτικό και ανθεκτικό μέτρο της απόκλισης των τελικών εκτιμήσεων από τις θεωρητικές θέσεις των κυρίαρχων ταλαντωτικών ρυθμών του συστήματος.

TABLE III
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ *MAD* ΑΝΑ MODE ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Mode	**Count**	**MAD**	**Mean**	**Max**
Inter-area	97	0.0237	0.0339	0.8323
Intra-area 1	8	0.1931	0.2578	0.8208
Intra-area 2	43	0.1596	0.1598	0.4582

Τα βασικά αποτελέσματα του υπολογισμού συνοψίζονται στον Πίνακα III, όπου παρουσιάζονται, για κάθε mode αναφοράς, το πλήθος των εκτιμήσεων που αντιστοιχίστηκαν σε αυτό, η τιμή του MAD, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές της μέσης και της μέγιστης απόστασης. Τα αποτελέσματα του Πίνακα III έδειξαν ότι η καλύτερη συμφωνία με τη θεωρητική ιδιοτιμή αναφοράς παρατηρήθηκε για το *inter-area* mode, για το οποίο προέκυψαν η μικρότερη τιμή MAD (0.0237) και η μικρότερη μέση απόσταση (0.0339). Επιπλέον, στο συγκεκριμένο mode αντιστοιχίστηκε και το μεγαλύτερο πλήθος εκτιμήσεων (97), όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς το *inter-area* mode είναι γενικά παρατηρήσιμο από μεγαλύτερο αριθμό γεννητριών και σημάτων του συστήματος σε σύγκριση με τα *intra-area* modes.

Αντίθετα, τα *intra-area* modes παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές MAD και, συνεπώς, μεγαλύτερη απόκλιση από τις θεωρητικές ιδιοτιμές αναφοράς. Ειδικότερα, το *Intra-area* mode 1 παρουσίασε τη λιγότερο ικανοποιητική εικόνα, με τιμή MAD ίση με 0.1931 και μέση απόσταση 0.2578, ενώ σε αυτό αντιστοιχίστηκαν μόλις 8 εκτιμήσεις. Το *Intra-area* mode 2 εμφάνισε ενδιάμεση συμπεριφορά, με τιμή MAD ίση με 0.1596, μέση απόσταση 0.1598 και συνολικά 43 αντιστοιχισμένες εκτιμήσεις.

Στη συνέχεια, η ανάλυση συμπληρώθηκε με εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης στις εκτιμήσεις ιδιοτιμών, με στόχο τη διερεύνηση της εσωτερικής τους οργάνωσης στο επίπεδο συχνότητας–απόσβεσης και την ανάδειξη των κυρίαρχων περιοχών συγκέντρωσης.

E. Αποτελέσματα συσταδοποίησης

Στόχος της συσταδοποίησης ήταν η ομαδοποίηση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών, με σκοπό τον εντοπισμό των κυρίαρχων τρόπων ταλάντωσης του συστήματος και τη διερεύνηση του κατά πόσο οι διαφορετικές μέθοδοι συσταδοποίησης συγκλίνουν σε κοινές περιοχές συχνοτήτων και αποσβέσεων. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην παράγραφο II-C, εφαρμόστηκε φιλτράρισμα των ιδιοτιμών, διατηρώντας μόνο εκείνες με συχνότητες εντός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συστάδες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε φυσικούς ρυθμούς ταλάντωσης του συστήματος.

Για τη διερεύνηση της δομής των δεδομένων εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης *k-Means* και *k-Medoids* για τιμές $k = 1, 2, \ldots, 10$. Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού συστάδων βασίστηκε σε δύο συμπληρωματικά κριτήρια: τη μέθοδο *Elbow*, για τον εντοπισμό του σημείου καμπής της καμπύλης κόστους, και τη μέθοδο *Silhouette*, για την αξιολόγηση της συνοχής και του διαχωρισμού των συστάδων. Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής στο διάγραμμα *Elbow* χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance*.

Ειδικότερα, τα δύο κριτήρια εφαρμόστηκαν ως εξής. Αρχικά εφαρμόστηκε η μέθοδος *Elbow*, η οποία για τον *k-Means* βασίστηκε στο μέτρο WCSS (*Within-Cluster Sum of Squares*), ενώ για τον *k-Medoids* στο συνολικό κόστος (*Total Cost*). Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής της αντίστοιχης καμπύλης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance*, η οποία υπολογίζει την απόσταση κάθε σημείου από την ευθεία που ενώνει το πρώτο και το τελευταίο σημείο της καμπύλης. Το σημείο με τη μέγιστη απόσταση επιλέγεται ως υποψήφιο βέλτιστο k, καθώς πέρα από αυτό η περαιτέρω αύξηση του αριθμού συστάδων οδηγεί σε περιορισμένη μόνο βελτίωση της ποιότητας συσταδοποίησης.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος *Silhouette*, η οποία αξιολογεί την ποιότητα της συσταδοποίησης εξετάζοντας, για κάθε σημείο, τη συνοχή εντός της συστάδας του και τον διαχωρισμό του από τις γειτονικές συστάδες. Η μέση τιμή του *Silhouette Score* χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά για την επιλογή του βέλτιστου k και την αποτίμηση της σταθερότητας της ομαδοποίησης.

Η συνδυαστική χρήση των δύο κριτηρίων κρίθηκε σκόπιμη, καθώς η μέθοδος *Elbow* αποτυπώνει κυρίως τη μεταβολή της εσωτερικής συνοχής των συστάδων, ενώ η μέθοδος *Silhouette* παρέχει πρόσθετη πληροφορία για τον βαθμό διαχωρισμού μεταξύ τους. Συνεπώς, η τελική επιλογή του βέλτιστου k προέκυψε από τη συνεκτίμηση των αντίστοιχων διαγραμμάτων και δεικτών.

1) Αποτελέσματα k-Means: Για τον αλγόριθμο *k-Means*, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Figure 12. Η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$. Ωστόσο, από την εξέταση των αντίστοιχων διαγραμμάτων (Figures 13 και 14) προκύπτει ότι η τρίτη συστάδα δεν αντιστοιχεί σε διακριτή ομάδα ιδιοτιμών, αλλά σε περιορισμένο πλήθος απομονωμένων ακραίων σημείων (*outliers*). Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του $k = 2$ θεωρείται τελικά η πιο αντιπροσωπευτική. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό με τα ευρήματα της Παραγράφου IV-C, σύμφωνα με τα οποία στο σύστημα Kundur εμφανίζονται ένα *inter-area* mode και δύο *intra-area* modes. Ωστόσο, τα δύο *intra-area* modes είναι πολύ κοντά μεταξύ τους στο επίπεδο συχνότητας και απόσβεσης, με αποτέλεσμα να μην διαχωρίζονται σε δύο σαφώς διακριτές συστάδες και να αποτυπώνονται από τη συσταδοποίηση ως μία ενιαία περιοχή *intra-area* συμπεριφοράς.

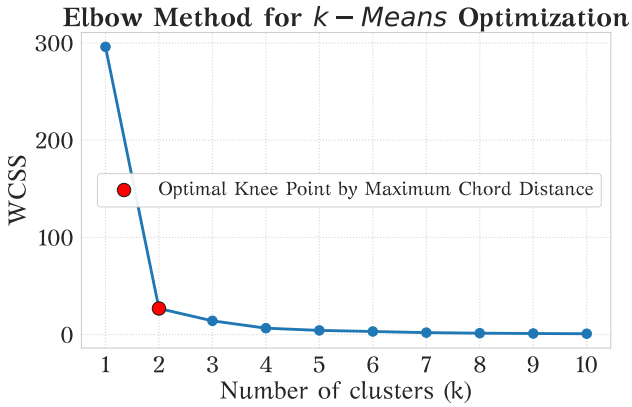

Fig. 12. Διάγραμμα Elbow για τον αλγόριθμο *k-Means*: WCSS ως προς τον αριθμό συστάδων k.

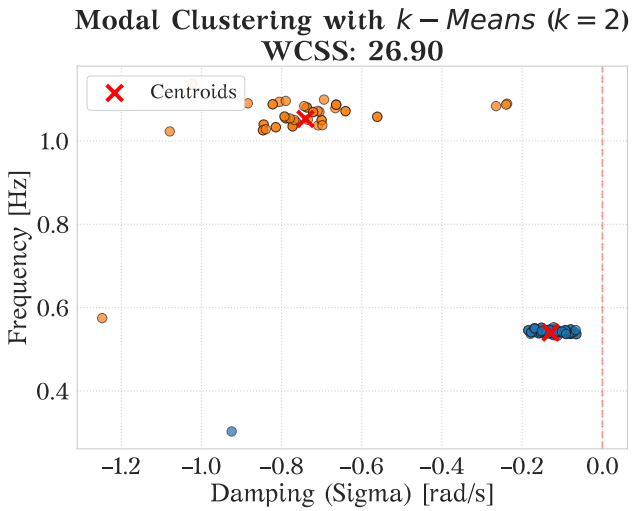

Fig. 13. Χάρτης ιδιοτιμών με συσταδοποίηση *k-Means* για $k = 2$.

2) Αποτελέσματα k-Medoids: Για τον αλγόριθμο *k-Medoids*, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης (*Total Cost*) ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Figure 15. Το μέγεθος αυτό εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων όλων των ιδιοτιμών από το αντίστοιχο *medoid* της συστάδας τους. Όπως αναμένεται, το συνολικό κόστος μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός συστάδων, καθώς η κατανομή των ιδιοτιμών περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης. Αντίστοιχα, η ανάλυση με τη μέθοδο *Sil-*

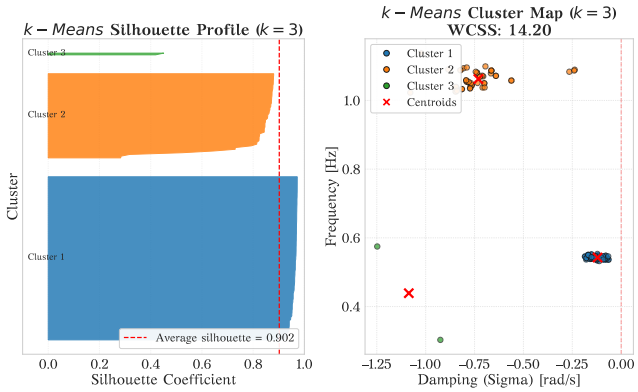

Fig. 14. Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 3$.

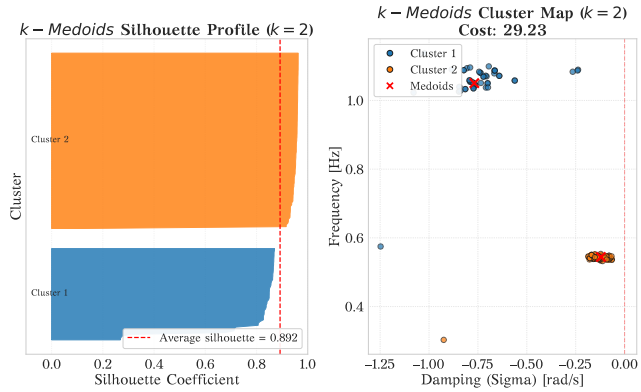

Fig. 16. Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Medoids* για $k = 2$.

houette έδειξε επίσης ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 2$. Η σύγκλιση των δύο κριτηρίων ενισχύει την αξιοπιστία της συγκεκριμένης επιλογής και υποδηλώνει ότι η λύση με δύο συστάδες αποτυπώνει ικανοποιητικά τη βασική δομή των δεδομένων.

Η τελική λύση με $k = 2$ είναι συμβατή με τη συνολική εικόνα του συστήματος Kundur, όπως προέκυψε και από τη συνολική αξιολόγηση της Παραγράφου IV-C. Όπως και στην περίπτωση του *k-Means*, η συσταδοποίηση διαχωρίζει σαφώς την *inter-area* περιοχή, ενώ τα δύο θεωρητικά *intra-area* modes αποτυπώνονται ως μία ευρύτερη ενιαία περιοχή λόγω της μικρής μεταξύ τους απόστασης. Η ποιότητα της ομαδοποίησης εξετάστηκε επιπλέον μέσω του αντίστοιχου *Silhouette Profile*, το οποίο παρουσιάζεται στο Figure 16. Η μέση τιμή του *Silhouette Score* είναι υψηλή και πλησιάζει τη μονάδα (0.892), στοιχείο που υποδηλώνει ικανοποιητική έως πολύ καλή συνοχή των συστάδων και επαρκή διαχωρισμό μεταξύ τους.

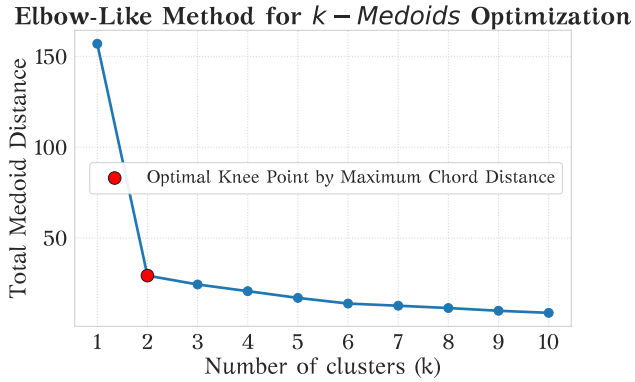

Fig. 15. Διάγραμμα συνολικού κόστους συσταδοποίησης του αλγορίθμου *k-Medoids* ως προς τον αριθμό συστάδων.

3) Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων: Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων ομαδοποίησης οδήγησε σε συγκλίνοντα συμπεράσματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ανάλυσης. Ειδικότερα, τόσο ο *k-Means* όσο και ο *k-Medoids*, μέσω της τεχνικής *Maximum Chord Distance*, υπέδειξαν ως βέλτιστο αριθμό συστάδων το $k = 2$. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό με τη φυσική συμπεριφορά του συστήματος και επιβεβαιώνει τον βασικό διαχωρισμό μεταξύ της *inter-area* περιοχής και της ευρύτερης *intra-area* περιοχής, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Για την τελική επικύρωση της ταυτοποίησης, στο Table IV παρατίθεται η σύγκριση μεταξύ των συντεταγμένων των κέντρων που προέκυψαν από τη συσταδοποίηση και των θεωρητικών ιδιοτιμών αναφοράς του συστήματος, όπως αυτές δίνονται στον Πίνακα II.

TABLE IV
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέθοδος	***Inter-area***		***Intra-area***	
	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**
Θεωρ. αναφορά	0.540	-0.127	1.083 / 1.119	-0.603 / -0.631
k-Means	0.540	-0.129	1.053	-0.741
k-Medoids	0.544	-0.121	1.050	-0.768

V. Συμπεράσματα

Η ολοκλήρωση της διερεύνησης επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος *Kundur*. Από την ανάλυση *ringdown* και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

- **Αποτελεσματικότητα Ταυτοποίησης:** Η μέθοδος MP αποδείχθηκε εξαιρετικά ικανή στην εξαγωγή των ταλαντωτικών χαρακτηριστικών. Η υψηλή πιστότητα της μαθηματικής ανακατασκευής των σημάτων (πιστοποιημένη από τις μέγιστες τιμές του δείκτη R^2) εγγυάται ότι οι εξαγόμενες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν πιστά τη φυσική απόκριση του δικτύου.

- **Εντοπισμός Κυρίαρχων Ταλαντώσεων**: Η ανάλυση ανέδειξε με σαφήνεια τον κυρίαρχο διασυνδετικό τρόπο ταλάντωσης (*inter-area*) κοντά στα 0.54 Hz, καθώς και την περιοχή εμφάνισης των τοπικών ταλαντώσεων (*intra-area*) γύρω από $1.0 - 1.1$ Hz. Αν και θεωρητικά στην περιοχή αυτή αντιστοιχούν δύο πολύ κοντινοί *intra-area* ρυθμοί, η μικρή απόσταση μεταξύ τους ως προς τη συχνότητα και την απόσβεση δεν επέτρεψε τον πλήρη διαχωρισμό τους.
- **Επιβεβαίωση Ευστάθειας**: Το σύστημα *Kundur* παραμένει ευσταθές μετά τη διαταραχή, καθώς το σύνολο των ιδιοτιμών εντοπίστηκε στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο ($\sigma < 0$), υποδεικνύοντας επαρκή φυσική απόσβεση. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ξεκάθαρη αποτύπωση έπαιξε το στάδιο *data screening* (βλ. Ενότητα II-C), το οποίο αφαίρεσε έγκαιρα τις περισσότερες ακραίες τιμές και τα μαθηματικά σφάλματα του αλγορίθμου.
- **Επικύρωση μέσω Μηχανικής Μάθησης**: Η εφαρμογή των αλγορίθμων *k-Means* και *k-Medoids* έδειξε ότι η ομαδοποίηση των εκτιμώμενων ιδιοτιμών είναι συμβατή με τα συμπεράσματα της προηγούμενης ανάλυσης. Ειδικότερα, ο προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμού συστάδων ($k = 2$) συμφωνεί με τον βασικό διαχωρισμό μεταξύ της *inter-area* περιοχής και της ευρύτερης *intra-area* περιοχής.

Συνολικά, η ροή εργασίας από το *PowerFactory* στην *Python* λειτούργησε υποδειγματικά, θέτοντας γερές βάσεις για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

References

[1] K. Prabha, *ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*. Εκδόσεις Τζιόλα, 2019.

[2] Παπαδόπουλος, Θ. and Σφέτκος, Α., "First Meeting: Preliminary Investigation and Modal Identification," tech. rep., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2026.

[3] E. Kontis, T. Papadopoulos, and G. Papagiannis, "Estimation of inter-area and intra-area oscillatory modes using system identification techniques and clustering analysis," in *56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, pp. 1–6, 2021.

[4] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. A. Barzegkar-Ntovom, and G. K. Papagiannis, "Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems (IJEPES)*, pp. 365–378, 2018.

[5] A. I. Sfetkos, E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, and G. K. Papagiannis, "Measurement-based framework for online identification of modal parameters and system inertia levels," 2024.